

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktion ist eine Stammfunktion von $f(x) = 3x^2$?

- ☐ $F(x) = x^3$
- ☐ $F(x) = 6x$
- ☐ $F(x) = x^3/2$
- ☐ $F(x) = 3x^3$

Tipp:

Eine Stammfunktion $F(x)$ erfüllt $F'(x) = f(x)$.
Potenzregel rückwärts: $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$. Also $\int 3x^2 dx = ?$

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne das bestimmte Integral $\int_0^2 2x dx$. (Stammfunktion: $F(x) = x^2$. Wert: $F(2) - F(0)$.)

Antwort: _____

Tipp:

Bestimmtes Integral = $F(\text{obere Grenze}) - F(\text{untere Grenze})$.
 $F(x) = x^2$. Berechne $F(2)$ und $F(0)$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Stammfunktion gehört zu $f(x) = x^4$?

- ☐ $F(x) = x^5/5$
- ☐ $F(x) = 4x^3$
- ☐ $F(x) = x^5$
- ☐ $F(x) = x^3/3$

Tipp:

Potenzregel: $\int x^n dx = x^{n+1} / (n+1) + C$.
Probe: $(x^5/5)' = 5x^4/5 = x^4 \checkmark$

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die Fläche unter der Geraden $f(x) = 3$ von $x = 0$ bis $x = 4$ mithilfe des Integrals $\int_0^4 3 dx$.

Antwort: _____

Tipp:

Die Stammfunktion von $f(x) = 3$ ist $F(x) = 3x$.
 $\int_0^4 3 dx = [3x]_0^4 = 3 \cdot 4 - 3 \cdot 0$.

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Was ist der geometrische Inhalt des bestimmten Integrals $\int_a^b f(x) dx$, wenn $f(x) \geq 0$ auf $[a; b]$?

- ☐ Die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x -Achse
- ☐ Die Länge des Graphen von a bis b
- ☐ Der Mittelwert von $f(x)$ auf $[a; b]$
- ☐ Die Steigung von f an der Stelle $x = a$

Tipp:

Das bestimmte Integral summiert unendlich viele infinitesimal dünne Rechtecke. Jedes Rechteck hat Breite dx und Höhe $f(x)$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Fläche unter der Parabel $f(x) = x^2 - 1$ von $x = 1$ bis $x = 3$ (der Graph liegt dort über der x -Achse). Bestimme $\int_1^3 (x^2 - 1) dx$.

Antwort: _____

Tipp:

Stammfunktion: $F(x) = x^3/3 - x$.

$$\int_1^3 (x^2 - 1) dx = [x^3/3 - x]_1^3 = F(3) - F(1).$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Pool befüllen

Wasser fließt in einen Pool mit der Rate $f(t) = 2t + 1$ Liter pro Minute ($0 \leq t \leq 5$). Bestimme die gesamte eingefüllte Wassermenge in den ersten 5 Minuten.

Tipp:

Die Gesamtmenge ist das Integral der Rate: Menge = $\int_0^5 f(t) dt$.

Stammfunktion von $2t$ ist t^2 , von 1 ist t .

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Marathon-Läufer

Ein Marathon-Läufer hat in der ersten Stunde die Geschwindigkeit $v(t) = 12 - 2t$ km/h (t in Stunden, $0 \leq t \leq 1$). Berechne die in dieser Stunde zurückgelegte Strecke $s = \int_0^1 v(t) dt$ (in km).

Antwort: _____

Tipp:

Stammfunktion von $v(t) = 12 - 2t$ ist $V(t) = 12t - t^2$.

$$s = [12t - t^2]_0^1 = V(1) - V(0).$$

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Wasserverbrauch

Der stündliche Wasserverbrauch eines Haushalts lässt sich beschreiben durch $f(t) = 0.5t^2 - 3t + 6$ (Liter/h, $0 \leq t \leq 6$). Berechne den Gesamtverbrauch von $t = 0$ bis $t = 6$ Stunden (in Liter).

Antwort: _____

Tipp:

Stammfunktion: $F(t) = t^3/6 - 3t^2/2 + 6t$.
 $\int_0^6 f(t) dt = F(6) - F(0)$. Berechne $F(6)$.

10

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen über das unbestimmte Integral ist KORREKT?

- ☐ $\int f(x) dx = F(x) + C$, wobei C eine beliebige reelle Konstante ist
- ☐ Das unbestimmte Integral liefert immer eine eindeutige Funktion
- ☐ $\int f(x) dx$ entspricht dem Flächeninhalt unter $f(x)$
- ☐ Die Konstante C wird immer zu null gesetzt

Tipp:

Ableiten und Integrieren sind Umkehroperationen — aber beim Ableiten gehen Konstanten verloren. Jede Konstante C liefert beim Ableiten 0, also ist $F(x)+C$ für jedes C eine Stammfunktion.

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Berechne $\int_0^3 (x^2 + 2x + 1) dx$. (Stammfunktion: $F(x) = x^3/3 + x^2 + x$)

Antwort: _____

Tipp:

$\int_0^3 (x^2+2x+1) dx = [x^3/3 + x^2 + x]_0^3$.
 $F(3) = 27/3 + 9 + 3 = 9 + 9 + 3 = 21$. $F(0) = 0$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x^2 - 4$ und der x -Achse auf $[-3; 3]$. Achtung: f hat Nullstellen bei $x = \pm 2$. Die Fläche ergibt sich als $|\int_{-3}^{-2} (x^2-4) dx| + |\int_{-2}^2 (x^2-4) dx| + |\int_2^3 (x^2-4) dx|$. (Hinweis: Stammfunktion $F(x) = x^3/3 - 4x$.)

Antwort: _____

Tipp:

Auf $[-2; 2]$ ist $f(x) \leq 0$, daher muss der Absolutbetrag genommen werden.
 $\int_{-2}^2 (x^2-4) dx = [x^3/3 - 4x]_{-2}^2 = F(2) - F(-2)$. Berechne $F(2)$ und $F(-2)$.
 $|F(2) - F(-2)| = |8/3 - 8 - (-8/3 + 8)| = |16/3 - 16| = 32/3$.

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Ordne jeder Funktion $f(x)$ ihre allgemeine Stammfunktion $F(x)$ zu.

Tipp:Potenzregel: $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ (für $n \neq -1$).Für x^{-2} : $\int x^{-2} dx = x^{-1}/(-1) + C = -1/x + C$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Tim berechnet $\int_{-2}^2 x^2 dx$. Finde den Fehler in seiner Lösung:

1. Stammfunktion: $F(x) = x^3/3$

2. $F(2) = 2^3/3 = 8/3$

3. $F(-2) = (-2)^3/3 = 8/3$

4. $\int_{-2}^2 x^2 dx = F(2) - F(-2) = 8/3 - 8/3 = 0$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:Prüfe $(-2)^3$ sorgfältig: $(-2)^3 = -2 \cdot -2 \cdot -2 = -8$.Geometrische Kontrolle: $x^2 \geq 0 \rightarrow$ Fläche muss positiv sein.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Riemann-Summen — Annäherung ans Integral

Nähre das Integral $\int_0^2 x^2 dx$ durch eine Riemann-Summe mit $n = 4$ Rechtecken (Linkssumme, gleiche Breite $\Delta x = 0.5$).

Tipp:

Linkssumme nutzt den linken Rand jedes Teilintervalls als Höhenannäherung.

 $\Delta x = (b-a)/n = 2/4 = 0.5$. Berechne f an den linken Rändern: 0, 0.5, 1, 1.5.

16

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch eines Betriebs lässt sich durch $p(t) = -t^2 + 8t$ (kW) modellieren ($0 \leq t \leq 8$, t in Stunden). Berechne die gesamte verbrauchte Energie (in kWh) in diesem Zeitraum: $\int_0^8 p(t) dt$.

Antwort: _____

Tipp:Stammfunktion: $P(t) = -t^3/3 + 4t^2$. $\int_0^8 (-t^2+8t) dt = [-t^3/3 + 4t^2]_0^8 = P(8) - P(0)$.

17

eA

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

CO₂-Emissionen — Gesamtausstoss

Die CO₂-Emissionsrate eines Kraftwerks beträgt in den nächsten 10 Jahren $e(t) = -0.5t^2 + 2t + 20$ (Tonnen/Jahr, $0 \leq t \leq 10$). Berechne den gesamten CO₂-Ausstoss über diesen Zeitraum.

Tipp:

$$\int (-0.5t^2) dt = -0.5 \cdot t^3/3 = -t^3/6.$$

Prozentualer Anteil: Teilintegral durch Gesamtintegral.

18

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt: Wenn F eine Stammfunktion von f auf $[a; b]$ ist, dann gilt $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Welche Aussage beschreibt die TIEFSTE Bedeutung dieses Satzes korrekt?

- ☐ Differentiation und Integration sind zueinander inverse Operationen — das Integral einer Funktion kann durch ihre Stammfunktion berechnet werden
- ☐ Das Integral kann nur berechnet werden, wenn die Funktion stetig ist
- ☐ Die Konstante C spielt beim bestimmten Integral eine entscheidende Rolle
- ☐ Der Hauptsatz gilt nur für polynomiale Funktionen

Tipp:

Der Hauptsatz verbindet zwei scheinbar verschiedene Konzepte: Steigung (Ableitung) und Fläche (Integral). Die Konstante C kürzt sich bei $F(b) - F(a)$ heraus: $(F(b)+C) - (F(a)+C) = F(b) - F(a)$.